

Exercício 1. Considere o problema de valor de fronteira

$$\begin{cases} -u'' = f & \text{em } (0, 1), \\ u(0) = 0, \quad u'(1) = \alpha \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

(a) Defina $V = \{u \in H^1(0, 1) \mid u(0) = 0\}$. Mostre que V é um espaço de Hilbert quando munido da norma $\|u\|_V = \left(\int_0^1 |u'(x)|^2 dx\right)^{1/2}$.

(b) Para $u \in V$ suficientemente regular e $v \in V$, utilize integração por partes para mostrar que

$$\int_0^1 u'(x)v'(x) dx = \int_0^1 f(x)v(x) dx + \alpha v(1),$$

e deduza a formulação fraca do problema: encontrar $u \in V$ tal que

$$\int_0^1 u'(x)v'(x) dx = \int_0^1 f(x)v(x) dx + \alpha v(1), \quad \forall v \in V.$$

(c) Defina a forma bilinear $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ e o funcional linear $\ell : V \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$a(u, v) = \int_0^1 u'(x)v'(x) dx, \quad \ell(v) = \int_0^1 f(x)v(x) dx + \alpha v(1).$$

Verifique que a é contínua e coerciva em V , e que ℓ é contínuo. Em seguida, aplique o Teorema de Lax–Milgram para concluir que existe uma única solução fraca $u \in V$ satisfazendo $a(u, v) = \ell(v)$ para todo $v \in V$.

O espaço de Sobolev $H^1(0, 1)$ é definido por

$$H^1(0, 1) = \left\{ u \in L^2(0, 1) \mid \exists u' \in L^2(0, 1) : \int_0^1 u \varphi' dx = - \int_0^1 u' \varphi dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(0, 1) \right\},$$

munido do produto interno $\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_0^1 uv dx + \int_0^1 u'v' dx$.

Em dimensão um, toda função $u \in H^1(0, 1)$ admite um representante absolutamente contínuo e, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, $u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$ para todo $x, y \in [0, 1]$. Em particular, as aplicações de traço $u \mapsto u(0)$ e $u \mapsto u(1)$ são funcionais lineares contínuos em $H^1(0, 1)$, de modo que a condição $u(0) = 0$ é bem posta.

Para $u \in H^1(0, 1)$ com $u(0) = 0$, vale

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |u(x) - u(0)| = \left| \int_0^x u'(t) dt \right| \leq \int_0^1 |u'(t)| \chi_{[0, x]}(t) dt \\ &\leq \left(\int_0^1 |u'(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^x 1 dt \right)^{1/2} = \|u'\|_{L^2(0, 1)} x^{1/2} \leq \|u'\|_{L^2(0, 1)}, \end{aligned}$$

para todo $x \in [0, 1]$. Integrando em x , obtemos a desigualdade de Poincaré

$$\|u\|_{L^2(0, 1)} \leq \|u'\|_{L^2(0, 1)}.$$

Teorema 1 (Lax–Milgram). Seja H um espaço de Hilbert, $B : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ uma forma bilinear contínua e coerciva, e $L : H \rightarrow \mathbb{R}$ um funcional linear contínuo. Então existe um único $u \in H$ tal que $B(u, v) = L(v)$ para todo $v \in H$.

Proof. (a) O conjunto $V = \{u \in H^1(0,1) \mid u(0) = 0\}$ é um subespaço vetorial de $H^1(0,1)$, pois $0 \in V$ e, para $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, tem-se $u + \lambda v \in H^1(0,1)$ com $(u + \lambda v)(0) = u(0) + \lambda v(0) = 0$.

Definindo $\|u\|_V = \|u'\|_{L^2(0,1)}$, verificamos que é uma norma. Se $\|u\|_V = 0$, então $u' = 0$ em $L^2(0,1)$, e a representação absolutamente contínua dá

$$u(x) = u(0) + \int_0^x u'(t) dt = 0, \quad \forall x \in (0,1),$$

logo $u = 0$. A não negatividade, homogeneidade e desigualdade triangular decorrem diretamente das propriedades da norma em $L^2(0,1)$. Além disso, essa norma é induzida pelo produto interno $\langle u, v \rangle_V = \int_0^1 u'(x)v'(x) dx$, isto é, $\|u\|_V^2 = \langle u, u \rangle_V = \int_0^1 |u'(x)|^2 dx$.

Observação 1. A aplicação linear $T : V \rightarrow L^2(0,1)$, $T(u) = u'$ é injetiva e $\langle u, v \rangle_V = \langle T(u), T(v) \rangle_{L^2}$, segue que $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ é o produto interno induzido pelo de $L^2(0,1)$, logo é um produto interno em V .

Observação 2. Uma norma $\|\cdot\|$ é dita induzida por um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ quando $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$. Para que isso defina uma norma, é necessário que o produto interno seja definido positivo, $\langle u, u \rangle = 0 \Rightarrow u = 0$. Se considerássemos o espaço todo $H^1(0,1)$, teríamos $\langle u, u \rangle_V = 0 \Rightarrow u$ constante, obtendo apenas uma seminorma. A condição $u(0) = 0$ elimina constantes não nulas e garante a positividade definida.

Para a completude, consideramos o funcional de avaliação $\delta_0 : H^1(0,1) \rightarrow \mathbb{R}$, $\delta_0(u) = u(0)$. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, $u(0) = u(x) - \int_0^x u'(t) dt$ para todo $x \in [0,1]$, logo

$$|u(0)| \leq |u(x)| + \int_0^1 |u'(t)| dt \leq \|u\|_{L^2(0,1)} + \|u'\|_{L^2(0,1)} \leq \sqrt{2} \|u\|_{H^1(0,1)},$$

onde usamos Cauchy-Schwarz na última integral. Logo δ_0 é contínuo e $V = \ker \delta_0$ é um subespaço fechado de $H^1(0,1)$.

Provemos agora a equivalência das normas. Para $u \in V$, pela desigualdade de Poincaré,

$$\|u\|_{H^1(0,1)}^2 = \|u\|_{L^2}^2 + \|u'\|_{L^2}^2 \leq \|u'\|_{L^2}^2 + \|u'\|_{L^2}^2 = 2\|u\|_V^2,$$

e por outro lado $\|u\|_V^2 = \|u'\|_{L^2}^2 \leq \|u\|_{H^1}^2$. Portanto $\|u\|_V^2 \leq \|u\|_{H^1}^2 \leq 2\|u\|_V^2$, isto é, as normas são equivalentes em V . Como $H^1(0,1)$ é completo e V é fechado, V é completo em $\|\cdot\|_{H^1}$. Pela equivalência de normas, também é completo em $\|\cdot\|_V$, concluindo que $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$ é um espaço de Hilbert.

(b) Seja u uma solução clássica e $v \in V$. Partimos da equação forte $-u'' = f$ em $(0,1)$, multiplicamos por v e integramos:

$$\int_0^1 -u''(x)v(x) dx = \int_0^1 f(x)v(x) dx.$$

Usando a identidade $-u''v = -(u'v)' + u'v'$ e o Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_0^1 -u''v dx = - \int_0^1 (u'v)' dx + \int_0^1 u'v' dx = -[u'(1)v(1) - u'(0)v(0)] + \int_0^1 u'v' dx.$$

Como $v \in V$ implica $v(0) = 0$ e $u'(1) = \alpha$, o termo de fronteira reduz-se a $-\alpha v(1)$. Substituindo,

$$-\alpha v(1) + \int_0^1 u'v' dx = \int_0^1 f v dx,$$

e portanto a formulação fraca consiste em encontrar $u \in V$ tal que

$$\int_0^1 u'(x)v'(x) dx = \int_0^1 f(x)v(x) dx + \alpha v(1), \quad \forall v \in V.$$

(c) Definimos $a(u, v) = \int_0^1 u'v' dx$ e $L(v) = \int_0^1 fv dx + \alpha v(1)$. As propriedades de linearidade e simetria de a seguem diretamente da linearidade da integral e de $\int_0^1 u'v' = \int_0^1 v'u'$. A continuidade segue de Cauchy-Schwarz:

$$|a(u, v)| \leq \|u'\|_{L^2} \|v'\|_{L^2} = \|u\|_V \|v\|_V.$$

A coercividade é imediata: $a(v, v) = \|v'\|_{L^2}^2 = \|v\|_V^2$.

Para o funcional L , estimamos separadamente cada parcela. Por Cauchy-Schwarz e Poincaré,

$$\left| \int_0^1 fv dx \right| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^2} \|v\|_V.$$

Para o termo de fronteira, como $v(0) = 0$,

$$|v(1)| = \left| \int_0^1 v'(x) dx \right| \leq \|v'\|_{L^2} = \|v\|_V,$$

logo $|\alpha v(1)| \leq |\alpha| \|v\|_V$. Combinando, $|L(v)| \leq (C\|f\|_{L^2} + |\alpha|)\|v\|_V$, o que mostra que L é contínuo. Como a é bilinear, contínua e coerciva, e L é contínuo, o Teorema de Lax-Milgram garante a existência de um único $u \in V$ tal que $a(u, v) = L(v)$ para todo $v \in V$. $\square$

Exercício 2. *Sejam $0 < a < b$ e $A, B \in \mathbb{R}$. Resolva o problema*

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & \text{em } \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a^2 < x^2 + y^2 < b^2\}, \\ u = A & \text{sobre } x^2 + y^2 = a^2, \\ u = B & \text{sobre } x^2 + y^2 = b^2. \end{cases}$$

Observação 3. *Seja $Q \in O(n)$ uma matriz ortogonal e defina $v(x) = u(Qx)$. Pela regra da cadeia,*

$$\partial_i v(x) = \sum_{k=1}^n u_{x_k}(Qx) Q_{ki}, \quad \partial_{ii} v(x) = \sum_{k, \ell=1}^n u_{x_k x_\ell}(Qx) Q_{ki} Q_{\ell i}.$$

Somando em i e usando a ortogonalidade $\sum_i Q_{ki} Q_{\ell i} = \delta_{k\ell}$,

$$\Delta v(x) = \sum_{k=1}^n u_{x_k x_k}(Qx) = (\Delta u)(Qx).$$

Portanto, se $\Delta u = 0$, então $\Delta v = 0$: a equação de Laplace é invariante por rotações.

Observação 4 (Δ em coordenadas polares). *Partindo de $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, temos*

$$r_x = \cos \theta, \quad r_y = \sin \theta, \quad \theta_x = -\frac{\sin \theta}{r}, \quad \theta_y = \frac{\cos \theta}{r}.$$

Aplicando a regra da cadeia,

$$u_x = u_r \cos \theta - \frac{1}{r} u_\theta \sin \theta, \quad u_y = u_r \sin \theta + \frac{1}{r} u_\theta \cos \theta.$$

Calculando u_{xx} e u_{yy} pelo mesmo processo e somando, os termos mistos $u_{r\theta} \sin \theta \cos \theta$ e $u_\theta \sin \theta \cos \theta$ cancelam-se, resultando em

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

Considere o domínio anular $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < r < b\}$, com $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Como a equação de Laplace é invariante por rotações e as condições de contorno são constantes em cada componente do bordo, é natural reescrever o problema em coordenadas polares, com $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$.

Buscando soluções por separação de variáveis $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ e dividindo por $R\Theta$,

$$r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda,$$

o que separa o problema em

$$\Theta'' + \lambda\Theta = 0, \quad r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0.$$

A periodicidade 2π em θ impõe $\lambda = n^2$, $n \in \mathbb{N}_0$. Para $n \geq 1$, as autofunções angulares são $\Theta_n(\theta) = A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)$, e a equação radial tem solução geral $R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}$. A solução geral é assim a série

$$u(r, \theta) = A_0 + B_0 \log r + \sum_{n \geq 1} (C_n r^n + D_n r^{-n})(A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)).$$

Como as condições de contorno são constantes em $r = a$ e $r = b$, sua expansão de Fourier contém apenas o modo constante. Os modos $\cos(n\theta)$ e $\sin(n\theta)$ são ortogonais às constantes em $L^2(0, 2\pi)$, logo $C_n = D_n = 0$ para todo $n \geq 1$. Resta apenas o modo radial $n = 0$ e a solução depende apenas de r .

Proof. O domínio $\Omega = \{a^2 < x^2 + y^2 < b^2\}$ é invariante por rotações e as condições $u = A$ em $r = a$ e $u = B$ em $r = b$ dependem apenas de r . Se u é solução e R_θ é uma rotação de ângulo θ , então $u \circ R_\theta$ também satisfaz a equação e as mesmas condições de contorno. Pela unicidade do problema de Dirichlet, $u \circ R_\theta = u$ para toda rotação, logo $u = U(r)$ para alguma função $U : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

Como $u_\theta = u_{\theta\theta} = 0$, a equação $\Delta u = 0$ reduz-se a

$$U''(r) + \frac{1}{r}U'(r) = \frac{1}{r}(rU'(r))' = 0,$$

ou seja, $(rU')' = 0$. Integrando, $rU'(r) = C_0$, e integrando novamente,

$$U(r) = C_0 \log r + D_0.$$

Impondo $U(a) = A$ e $U(b) = B$,

$$C_0(\log b - \log a) = B - A \implies C_0 = \frac{B - A}{\log(b/a)}, \quad D_0 = \frac{A \log b - B \log a}{\log(b/a)}.$$

Portanto, a solução é

$$U(r) = \frac{A \log(b/r) + B \log(r/a)}{\log(b/a)}.$$

Verifica-se diretamente que $U(a) = A$, $U(b) = B$, e

$$\Delta u = U'' + \frac{1}{r}U' = -\frac{C_0}{r^2} + \frac{C_0}{r^2} = 0.$$

A unicidade decorre do princípio do máximo: se u_1 e u_2 são soluções, então $w = u_1 - u_2$ satisfaz $\Delta w = 0$ em Ω com $w|_{\partial\Omega} = 0$, logo $w \equiv 0$. $\square$

Exercício 3. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira suficientemente regular. Uma função $u \in H_0^2(U)$ é dita solução fraca do problema bi-harmônico

$$\begin{cases} \Delta^2 u = f & \text{em } U, \\ u = \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{em } \partial U, \end{cases}$$

se $\int_U \Delta u \Delta v \, dx = \int_U f v \, dx$ para todo $v \in H_0^2(U)$. Mostre que, para todo $f \in L^2(U)$, existe uma solução fraca $u \in H_0^2(U)$.

O espaço $H_0^2(U) = \overline{C_c^\infty(U)}^{H^2(U)}$ é munido da norma $\|u\|_{H^2}^2 = \sum_{|\alpha| \leq 2} \|D^\alpha u\|_{L^2}^2$. Como fecho de um subespaço de um espaço de Hilbert, é ele próprio um espaço de Hilbert. A definição por fecho incorpora as condições $u|_{\partial U} = 0$ e $\frac{\partial u}{\partial \nu}|_{\partial U} = 0$ no sentido dos traços.

Proof. Para $\phi \in C_c^\infty(U)$, escrevemos

$$(\Delta \phi)^2 = \left(\sum_i \partial_{ii} \phi \right) \left(\sum_j \partial_{jj} \phi \right) = \sum_{i,j} \partial_{ii} \phi \partial_{jj} \phi.$$

Fixando i, j e integrando por partes duas vezes (sem termos de fronteira, pois ϕ tem suporte compacto),

$$\int_U \partial_{ii} \phi \partial_{jj} \phi \, dx = - \int_U \partial_i \phi \partial_{ijj} \phi \, dx = \int_U \partial_{ij} \phi \partial_{ij} \phi \, dx = \int_U (\partial_{ij} \phi)^2 \, dx.$$

Somando em i, j ,

$$\int_U (\Delta \phi)^2 \, dx = \sum_{i,j} \int_U (\partial_{ij} \phi)^2 \, dx = \|D^2 \phi\|_{L^2}^2.$$

Por densidade, a identidade estende-se a todo $u \in H_0^2(U)$.

Para as estimativas de norma, a desigualdade de Poincaré em $H_0^1(U)$ aplicada a u e a cada $\partial_i u$ dá

$$\|u\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla u\|_{L^2}, \quad \|\partial_i u\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla(\partial_i u)\|_{L^2}.$$

Somando em i ,

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 = \sum_i \|\partial_i u\|_{L^2}^2 \leq C_P^2 \sum_{i,j} \|\partial_{ij} u\|_{L^2}^2 = C_P^2 \|D^2 u\|_{L^2}^2.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \|u\|_{H^2}^2 &= \|u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|D^2 u\|_{L^2}^2 \\ &\leq C_P^2 \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|\nabla u\|_{L^2}^2 + \|D^2 u\|_{L^2}^2 \\ &\leq (C_P^4 + C_P^2 + 1) \|D^2 u\|_{L^2}^2 = (C_P^4 + C_P^2 + 1) \|\Delta u\|_{L^2}^2, \end{aligned}$$

onde a última igualdade usa a identidade provada. Logo $\|u\|_{H^2} \leq C \|\Delta u\|_{L^2}$.

Para a forma bilinear $B(u, v) = \int_U \Delta u \Delta v \, dx$, por Cauchy-Schwarz,

$$|B(u, v)| \leq \|\Delta u\|_{L^2} \|\Delta v\|_{L^2} = \|u\|_V \|v\|_V,$$

e a coercividade segue de $B(v, v) = \|\Delta v\|_{L^2}^2 = \|v\|_V^2$. Para $F(v) = \int_U f v \, dx$,

$$|F(v)| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^2} \|v\|_V.$$

O Teorema de Lax-Milgram fornece existência e unicidade da solução fraca. □

Exercício 4. Encontre uma formulação fraca para a equação de convecção-difusão

$$\begin{cases} -\Delta u + a \cdot \nabla u = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \partial U, \end{cases}$$

onde $a = (a_1, \dots, a_N) : U \rightarrow \mathbb{R}^N$ é diferenciável com $\operatorname{div} a = 0$.

O espaço natural é $H = H_0^1(U)$, no qual a desigualdade de Poincaré garante que $u \mapsto \|\nabla u\|_{L^2}$ define uma norma equivalente à norma usual de $H_0^1(U)$.

Proof. Para o termo difusivo, usamos $\nabla \cdot (v \nabla u) = \nabla v \cdot \nabla u + v \Delta u$. Integrando e aplicando o Teorema da Divergência com $v|_{\partial U} = 0$,

$$0 = \int_U \nabla \cdot (v \nabla u) dx = \int_U \nabla v \cdot \nabla u dx + \int_U v \Delta u dx,$$

logo $\int_U (-\Delta u) v dx = \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx$.

Para o termo convectivo, expandimos

$$\operatorname{div}(auv) = (\operatorname{div} a) uv + v(a \cdot \nabla u) + u(a \cdot \nabla v).$$

Como $\operatorname{div} a = 0$, integrando e usando o Teorema da Divergência com $v|_{\partial U} = 0$,

$$0 = \int_U \operatorname{div}(auv) dx = \int_U v(a \cdot \nabla u) dx + \int_U u(a \cdot \nabla v) dx,$$

de modo que $\int_U (a \cdot \nabla u) v dx = -\int_U u(a \cdot \nabla v) dx$. Somando as duas contribuições, a formulação fraca é encontrar $u \in H_0^1(U)$ tal que

$$a(u, v) := \int_U \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_U u(a \cdot \nabla v) dx = \int_U f v dx =: F(v), \quad \forall v \in H_0^1(U).$$

Para a coercividade, calculamos $a(u, u)$. O termo convectivo é

$$\int_U u(a \cdot \nabla u) dx = \frac{1}{2} \int_U a \cdot \nabla(u^2) dx = \frac{1}{2} \int_U \operatorname{div}(au^2) dx - \frac{1}{2} \int_U (\operatorname{div} a) u^2 dx.$$

Como $\operatorname{div} a = 0$ e $u|_{\partial U} = 0$, o Teorema da Divergência dá $\frac{1}{2} \int_{\partial U} u^2 a \cdot \nu dS = 0$. Logo

$$a(u, u) = \int_U |\nabla u|^2 dx = \|\nabla u\|_{L^2}^2.$$

Pela desigualdade de Poincaré, $\|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{1+C_P^2} \|u\|_{H^1}^2$, o que prova a coercividade.

Para a continuidade,

$$|a(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} + \|a\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \leq (1 + C_P \|a\|_{L^\infty}) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

O Teorema de Lax–Milgram garante existência e unicidade. $\square$

Exercício 5. Formule e resolva a forma fraca do problema de Laplace não homogêneo

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{em } U, \\ u = g & \text{em } \partial U, \end{cases}$$

onde $g = \tilde{g}|_{\partial U}$ é a restrição de uma função suave $\tilde{g} : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}$.

O Teorema do Traço garante a existência de um operador linear contínuo $T : H^1(U) \rightarrow L^2(\partial U)$ que estende a restrição a funções suaves, com $H_0^1(U) = \ker T$. Se $\tilde{g} \in C^\infty(\overline{U})$, então $T\tilde{g} = g$. A estratégia é decompor $u = w + \tilde{g}$ com $w \in H_0^1(U)$.

Proof. Como $Tw = T(u - \tilde{g}) = Tu - T\tilde{g} = g - g = 0$, temos $w \in H_0^1(U)$. Substituindo $u = w + \tilde{g}$ na formulação fraca,

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla v \, dx + \int_U \nabla \tilde{g} \cdot \nabla v \, dx = \int_U f v \, dx,$$

ou seja, encontrar $w \in H_0^1(U)$ tal que $B(w, v) = F(v)$ para todo $v \in H_0^1(U)$, onde

$$B(w, v) = \int_U \nabla w \cdot \nabla v \, dx, \quad F(v) = \int_U f v \, dx - \int_U \nabla \tilde{g} \cdot \nabla v \, dx.$$

A continuidade de B segue de Cauchy-Schwarz: $|B(w, v)| \leq \|\nabla w\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \leq \|w\|_{H^1} \|v\|_{H^1}$. Para a coercividade, pela desigualdade de Poincaré,

$$\|v\|_{H^1}^2 = \|v\|_{L^2}^2 + \|\nabla v\|_{L^2}^2 \leq (1 + C_P^2) \|\nabla v\|_{L^2}^2,$$

logo $B(v, v) = \|\nabla v\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{1+C_P^2} \|v\|_{H^1}^2$. Para F , por Cauchy-Schwarz e Poincaré,

$$|F(v)| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} + \|\nabla \tilde{g}\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \leq (C_P \|f\|_{L^2} + \|\nabla \tilde{g}\|_{L^2}) \|\nabla v\|_{L^2} \leq C \|v\|_{H^1}.$$

Lax-Milgram fornece w único, e $u = w + \tilde{g}$ resolve o problema original. $\square$

Exercício 6. Encontre uma formulação fraca para o problema de Laplace com condições de fronteira mistas

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{em } U, \\ u = 0 & \text{em } \Gamma_1, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = g & \text{em } \Gamma_2, \end{cases}$$

onde $\partial U = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \emptyset$, e Γ_1 tem medida $(n-1)$ -dimensional positiva.

O espaço de funções teste é $V = \{v \in H^1(U) \mid Tv = 0 \text{ em } \Gamma_1\}$. Como Γ_1 tem medida positiva e U é limitado e conexo, vale a desigualdade de Poincaré em V : $\|v\|_{L^2(U)} \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2(U)}$ para todo $v \in V$.

Proof. Poincaré em V . Suponha por contradição que existam $v_k \in V$ com $\|v_k\|_{L^2} = 1$ e $\|\nabla v_k\|_{L^2} \rightarrow 0$. Então $\|v_k\|_{H^1}^2 = 1 + \|\nabla v_k\|_{L^2}^2 \leq 1 + o(1)$ é limitado. Pela compacidade de Rellich, $v_k \rightarrow v$ em $L^2(U)$ (a menos de subsequência), com $\|\nabla v\|_{L^2} \leq \liminf \|\nabla v_k\|_{L^2} = 0$, logo v é constante. Pela continuidade do traço, $Tv_k \rightarrow Tv$ em $L^2(\partial U)$; como $v_k \in V$ implica $Tv_k = 0$ em Γ_1 , temos $v = 0$ em Γ_1 , forçando a constante a ser zero. Mas $\|v\|_{L^2} = \lim \|v_k\|_{L^2} = 1$, contradição.

Formulação fraca. Para $v \in V$, integração por partes em cada variável x_i e soma em i dão

$$\int_U (-\Delta u) v \, dx = \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \, dS.$$

Decompondo $\partial U = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ e usando $v|_{\Gamma_1} = 0$ e $\frac{\partial u}{\partial \nu}|_{\Gamma_2} = g$,

$$\int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_U f v \, dx + \int_{\Gamma_2} g v \, dS.$$

Define-se assim $B(u, v) = \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx$ e $F(v) = \int_U f v \, dx + \int_{\Gamma_2} g v \, dS$.

Estimativas. A continuidade de B segue de Cauchy–Schwarz: $|B(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2}$. Para F ,

$$|F(v)| \leq \|f\|_{L^2} \|v\|_{L^2} + \|g\|_{L^2(\Gamma_2)} \|v\|_{L^2(\Gamma_2)} \leq C(\|f\|_{L^2} + \|g\|_{L^2(\Gamma_2)}) \|v\|_{H^1},$$

onde usamos Poincaré ($\|v\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2}$) e o Teorema do Traço ($\|v\|_{L^2(\Gamma_2)} \leq C_T \|v\|_{H^1}$). A coercividade segue de $B(v, v) = \|\nabla v\|_{L^2}^2 \geq \frac{1}{1+C_P^2} \|v\|_{H^1}^2$. Lax–Milgram conclui. $\square$

Exercício 7. *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um domínio limitado com fronteira suficientemente regular. Considere o problema de Poisson*

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{em } U, \\ u = g & \text{em } \partial U. \end{cases}$$

- (a) *Prove que o problema admite no máximo uma solução na classe $C^2(U) \cap C(\bar{U})$ e discuta a existência nessa classe.*
- (b) *Considere agora a condição de Robin $\frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha u = 0$ em ∂U , com $\alpha > 0$. Mostre que o problema correspondente admite solução única em $C^2(U) \cap C^1(\bar{U})$.*

A unicidade para o problema de Dirichlet decorre do Princípio do Máximo Fraco: se $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ é harmônica, então $\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u$ e $\min_{\bar{U}} u = \min_{\partial U} u$. Para a existência, o potencial Newtoniano $v(x) = \int_U \Phi(x-y)f(y) \, dy$ satisfaz $\Delta v = f$ em U para $f \in C^\alpha(\bar{U})$, e o Método de Perron fornece $w \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ harmônica com $w|_{\partial U} = g - v|_{\partial U}$, de modo que $u = v + w$ resolve o problema.

Proof. (a) Para $w = u_1 - u_2$, temos $\Delta w = 0$ em U e $w|_{\partial U} = 0$. Pelo princípio do máximo, $\max_{\bar{U}} w = \max_{\partial U} w = 0$ e $\min_{\bar{U}} w = \min_{\partial U} w = 0$, logo $w \equiv 0$. Para a existência, $\Delta(v+w) = f + 0 = f$ e $(v+w)|_{\partial U} = v|_{\partial U} + (g-v|_{\partial U}) = g$.

(b) Para $w = u_1 - u_2$, temos $\Delta w = 0$ em U e $\frac{\partial w}{\partial \nu} + \alpha w = 0$ em ∂U . Multiplicando por w e aplicando a primeira identidade de Green,

$$0 = \int_U w \Delta w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, dS - \int_U |\nabla w|^2 \, dx.$$

Substituindo $\frac{\partial w}{\partial \nu} = -\alpha w$,

$$\int_U |\nabla w|^2 \, dx + \alpha \int_{\partial U} w^2 \, dS = 0.$$

Como ambos os termos são não negativos, $\nabla w = 0$ em U e $w = 0$ em ∂U , logo $w \equiv 0$.

Para a formulação fraca, define-se $B(u, v) = \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx + \alpha \int_{\partial U} uv \, dS$. A continuidade segue de Cauchy–Schwarz e do Teorema do Traço:

$$|B(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} + \alpha \|u\|_{L^2(\partial U)} \|v\|_{L^2(\partial U)} \leq (1 + \alpha C_T^2) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}.$$

Para a coercividade, se $B(u_k, u_k) \rightarrow 0$, então $\|\nabla u_k\|_{L^2} \rightarrow 0$ e $\|u_k\|_{L^2(\partial U)} \rightarrow 0$. Pela compacidade de Rellich, $u_k \rightarrow u$ em $L^2(U)$ e em $L^2(\partial U)$; como $\|\nabla u\|_{L^2} \leq \liminf \|\nabla u_k\|_{L^2} = 0$, u é constante com $u|_{\partial U} = 0$, logo $u \equiv 0$, contradizendo $\|u_k\|_{H^1} = 1$. Lax–Milgram fornece a solução fraca, e a regularidade eleva-a à classe clássica. $\square$

Exercício 8. Suponha que U seja conexo. Mostre que a única solução suave do problema

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{em } U, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{em } \partial U, \end{cases}$$

é a função constante.

A primeira identidade de Green estabelece que para $u \in C^2(U) \cap C^1(\overline{U})$,

$$\int_U |\nabla u|^2 dx = - \int_U u \Delta u dx + \int_{\partial U} u \frac{\partial u}{\partial \nu} dS,$$

decorrente do Teorema da Divergência aplicado a $\mathbf{F} = u \nabla u$, usando $\operatorname{div}(u \nabla u) = |\nabla u|^2 + u \Delta u$. Se $g : U \rightarrow [0, \infty)$ é contínua com $\int_U g dx = 0$, então $g \equiv 0$.

Proof. Da identidade de Green com $\Delta u = 0$ em U e $\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0$ em ∂U ,

$$\int_U |\nabla u|^2 dx = - \int_U u \cdot 0 dx + \int_{\partial U} u \cdot 0 dS = 0.$$

Como $|\nabla u|^2 \geq 0$ e sua integral é nula, $\nabla u = 0$ em U . Para $a, b \in U$ quaisquer, ligados por um caminho $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$,

$$u(b) - u(a) = \int_0^1 \nabla u(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = 0,$$

logo u é constante em U . □

Exercício 9. Seja $U = B(0, R) \subset \mathbb{R}^N$ com $R > 0$. Denote por λ_R o primeiro autovalor e por ϕ_R uma autofunção associada, com $\int_{B(0, R)} \phi_R dx = 1$. Seja λ_1 e ϕ_1 o primeiro autovalor e autofunção no caso $R = 1$, com a mesma normalização. Mostre que

$$\phi_R(x) = \frac{1}{R^N} \phi_1\left(\frac{x}{R}\right) \quad e \quad \lambda_R = \frac{\lambda_1}{R^2}.$$

Proposição 1. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ limitado, conexo, com $\partial\Omega \in C^2$. O primeiro autovalor do problema de Dirichlet $-\Delta u = \lambda u$ em Ω , $u|_{\partial\Omega} = 0$, é simples e possui autofunção estritamente positiva em Ω .

Proof. Pela caracterização variacional de Rayleigh–Ritz, $\lambda_1 = \inf_{0 \neq \varphi \in H_0^1} \frac{\int |\nabla \varphi|^2}{\int |\varphi|^2}$. Se u é minimizador, como $|\nabla |u|| = |\nabla u|$ q.t.p., $|u|$ também é minimizador; pelo Princípio do Máximo Forte, pode-se escolher $u > 0$ em Ω .

Para a simplicidade, seja v outra autofunção de λ_1 . Suas partes positiva e negativa $v^+, v^- \in H_0^1(\Omega)$ satisfazem

$$\int |\nabla v^+|^2 + \int |\nabla v^-|^2 = \lambda_1 \left(\int (v^+)^2 + \int (v^-)^2 \right),$$

e pela definição de λ_1 , cada integral satisfaz $\int |\nabla v^\pm|^2 \geq \lambda_1 \int (v^\pm)^2$. Logo há igualdade em ambas, e se $v^+ \not\equiv 0$ e $v^- \not\equiv 0$, ambas seriam estritamente positivas em Ω , contradizendo $v^+ v^- = 0$. Portanto v tem sinal constante.

Para mostrar proporcionalidade de duas autofunções positivas u, v , defina $c = \frac{\int uv}{\int u^2}$ e $w = v - cu$. Então w é autofunção de λ_1 com $\int wu = 0$, mas w tem sinal constante em Ω ; se $w \geq 0$ com $w \not\equiv 0$ e $u > 0$, então $\int wu > 0$, contradição. Logo $w \equiv 0$, ou seja $v = cu$. □

Proof. Radialidade. Para $Q \in O(N)$, usando $\sum_i Q_{ki} Q_{li} = \delta_{kl}$, obtém-se $\Delta_x(\phi_R(Qx)) = (\Delta_y \phi_R)(Qx) = \lambda_R \phi_R(Qx)$. Pela simplicidade, $\phi_R(Qx) = \phi_R(x)$ para toda rotação Q , logo $\phi_R(x) = \Phi(|x|)$.

Relação de escala. Definindo $\psi(x) = \phi_1(x/R)$, a regra da cadeia dá $\partial_{x_i} \psi(x) = \frac{1}{R} \partial_{y_i} \phi_1(x/R)$ e $\partial_{x_i x_i} \psi(x) = \frac{1}{R^2} \partial_{y_i y_i} \phi_1(x/R)$. Somando em i ,

$$-\Delta_x \psi(x) = \frac{1}{R^2} (-\Delta_y \phi_1) \left(\frac{x}{R} \right) = \frac{\lambda_1}{R^2} \phi_1 \left(\frac{x}{R} \right) = \frac{\lambda_1}{R^2} \psi(x).$$

Pela simplicidade, $\lambda_R = \lambda_1/R^2$.

Normalização. Pela mudança de variáveis $y = x/R$,

$$\int_{B(0,R)} \psi(x) dx = \int_{B(0,1)} \phi_1(y) R^N dy = R^N,$$

logo $\phi_R(x) = R^{-N} \phi_1(x/R)$. □

Exercício 10. Seja $\Omega = (0, a) \times (0, b) \subset \mathbb{R}^2$. Determine os autovalores λ e as autofunções não triviais u do problema $-\Delta u = \lambda u$ em Ω , nos seguintes casos:

- (a) Condições de Dirichlet homogêneas: $u = 0$ em $\partial\Omega$.
- (b) Condições de Neumann homogêneas: $\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0$ em $\partial\Omega$.

O método de separação de variáveis busca $u(x, y) = X(x)Y(y)$ com $X, Y \not\equiv 0$. Substituindo em $-\Delta u = \lambda u$ e dividindo por XY , obtém-se $-X''/X - Y''/Y = \lambda$, donde $-X''/X = \mu$ e $-Y''/Y = \nu$ com $\lambda = \mu + \nu$. Para cada variável, o problema de Sturm-Liouville $\phi'' + \kappa\phi = 0$ em $(0, L)$ admite soluções não triviais apenas para $\kappa > 0$ sob condições de Dirichlet ou Neumann (para $\kappa \leq 0$, apenas a solução trivial é admissível).

Proof. (a) Para a variável x , com $\mu = \alpha^2 > 0$, a solução geral $X = A \cos(\alpha x) + B \sin(\alpha x)$ satisfaz $X(0) = 0 \Rightarrow A = 0$ e $X(a) = 0 \Rightarrow \sin(\alpha a) = 0$, logo $\alpha = m\pi/a$ para $m \in \mathbb{N}$. Analogamente em y , $\nu = n^2\pi^2/b^2$. Os autovalores e autofunções são

$$\lambda_{m,n} = \frac{m^2\pi^2}{a^2} + \frac{n^2\pi^2}{b^2}, \quad u_{m,n}(x, y) = \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

(b) Para Neumann, $X'(0) = 0 \Rightarrow B = 0$ e $X'(a) = -A\alpha \sin(\alpha a) = 0 \Rightarrow \sin(\alpha a) = 0$, logo $\alpha = m\pi/a$ para $m \in \mathbb{N}_0$ (com $m = 0$ dando $X_0 = \text{const.}$). Analogamente em y . Os autovalores e autofunções são

$$\lambda_{m,n} = \frac{m^2\pi^2}{a^2} + \frac{n^2\pi^2}{b^2}, \quad u_{m,n}(x, y) = \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right), \quad m, n \in \mathbb{N}_0,$$

em particular $\lambda_{0,0} = 0$ com autofunção constante. □

Exercício 11. Seja $B(0, R) \subset \mathbb{R}^n$. Determine os autovalores λ e as autofunções não triviais u do problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u & \text{em } B(0, R), \\ u = 0 & \text{em } \partial B(0, R). \end{cases}$$

Proof. O Laplaciano em coordenadas esféricas a $u(r, \omega) = f(r)Y(\omega)$ com $\Delta_S Y = -\mu Y$,

$$\Delta u = \left(f'' + \frac{n-1}{r} f' - \frac{\mu}{r^2} f \right) Y,$$

e a equação $-\Delta u = \lambda u$ reduz-se, com $k = \sqrt{\lambda}$, a

$$f'' + \frac{n-1}{r} f' + \left(k^2 - \frac{\mu}{r^2} \right) f = 0.$$

A mudança $f(r) = r^{1-n/2} u(kr)$, com $x = kr$, transforma esta equação em

$$x^2 u'' + x u' + (x^2 - \nu^2) u = 0$$

com $\nu = l + (n/2) - 1$ e $\mu = l(l + n - 2)$. A solução geral é $u(x) = A J_\nu(x) + B Y_\nu(x)$, mas como $Y_\nu(x) \sim x^{-\nu}$ é singular na origem, impõe-se $B = 0$. Voltando,

$$f(r) = r^{1-n/2} J_{l+(n/2)-1}(kr).$$

A condição de Dirichlet $f(R) = 0$ exige $J_{l+(n/2)-1}(kR) = 0$, isto é, $kR = j_{l+(n/2)-1,p}$ (p -ésimo zero positivo de $J_{l+(n/2)-1}$). Os autovalores e autofunções são

$$\lambda_{l,p} = \left(\frac{j_{l+(n/2)-1,p}}{R} \right)^2, \quad u_{l,p,m}(r, \omega) = r^{1-n/2} J_{l+(n/2)-1} \left(\frac{j_{l+(n/2)-1,p}}{R} r \right) Y_{l,m}(\omega). \quad \square$$

Exercício 12. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e considere a forma bilinear

$$B[u, v] = \int_U \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) u_{x_i} v_{x_j} dx,$$

onde $a^{ij} \in L^\infty(U)$ satisfazem a condição de elipticidade uniforme: $\sum_{i,j} a^{ij} \xi_i \xi_j \geq \lambda |\xi|^2$ para todo $\xi \in \mathbb{R}^n$, q.t.p. em U . Suponha que $u \in H^1(U) \cap L^\infty(U)$ satisfaça $B[u, \psi] = 0$ para todo $\psi \in H_0^1(U)$. Seja $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ convexa ($\varphi'' \geq 0$) e $w = \varphi(u)$. Mostre que $B[w, v] \leq 0$ para todo $v \in H_0^1(U)$ com $v \geq 0$ q.t.p.

Proof. Pela regra da cadeia em Sobolev, $w = \varphi(u) \in H^1 \cap L^\infty$ com $w_{x_i} = \varphi'(u) u_{x_i}$. Tomamos $\psi = \varphi'(u) v \in H_0^1(U)$ como função teste. Como $B[u, \psi] = 0$ e $\psi_{x_j} = \varphi''(u) u_{x_j} v + \varphi'(u) v_{x_j}$,

$$\begin{aligned} 0 = B[u, \psi] &= \int_U \sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} (\varphi''(u) u_{x_j} v + \varphi'(u) v_{x_j}) dx \\ &= \int_U \left(\sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} \right) \varphi''(u) v dx + \int_U \sum_{i,j} a^{ij} (\varphi'(u) u_{x_i}) v_{x_j} dx. \end{aligned}$$

Identificando $w_{x_i} = \varphi'(u) u_{x_i}$ no segundo integral,

$$B[w, v] = \int_U \sum_{i,j} a^{ij} w_{x_i} v_{x_j} dx = - \int_U \left(\sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} \right) \varphi''(u) v dx.$$

Pela elipticidade, $\sum_{i,j} a^{ij} u_{x_i} u_{x_j} \geq \lambda |\nabla u|^2 \geq 0$. Como $\varphi'' \geq 0$ e $v \geq 0$, o integrando é não negativo, logo $B[w, v] \leq 0$. Conclui-se que $w = \varphi(u)$ é subsolução fraca. $\square$